

INSTITUTO NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS (INCB) – CÓDIGO 12793

MÓDULO: BTVDS 3.8 Proyecto Innovador de Desarrollo de Software

TAREA 6: CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE CAMPO Y MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DEL SIG

Sistema: Data Center – Sistema de Gestión de Inventario

Equipo: Equipo 4

Integrante: Edwin Geovani Sosa Sosa

Fecha: 28/09/2026

1. PROPÓSITO

El propósito de esta actividad es organizar la información obtenida durante la recolección de datos y convertir las necesidades del negocio en requerimientos claros para el desarrollo del sistema Data Center.

A partir de las necesidades identificadas se establecieron requerimientos funcionales y no funcionales, indicando los datos de entrada, los procesos que debe realizar el sistema, las salidas esperadas y la forma en que se comprobará que cada requerimiento funciona correctamente.

2. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Código	Nombre	Actor	Entradas	Procesos / Fórmulas	Salidas	Criterio de aceptación
RF-01	Registro de productos	Administrador	nombre, categoría, proveedor, precio_compra, precio_venta, stock_actual, stock_mínimo	Validar que los campos obligatorios estén completos. Guardar el producto y asignar un identificador único.	Mensaje de registro exitoso y producto disponible en el listado.	El producto debe aparecer en el listado después de guardarlo y conservar correctamente los datos ingresados.
RF-02	Alerta de reorden de inventario	Administrador	existencia_actual, stock_mínimo, stock_máximo, producto	Si $existencia_actual \leq stock_mínimo$, entonces estado = CRÍTICO. Cantidad	Lista de productos con stock crítico y cantidad sugerida	La alerta debe mostrarse cuando la existencia sea menor o igual al stock

				sugerida: stock_maxi mo - existencia _actual.	a para reponer.	mínimo establecid o.
RF-03	Registro de ventas	Administ rador / Emplead o	id_cliente, id_usuario, productos, cantidades , precio_ven ta	Para cada producto: subtotal = cantidad × precio_ven ta. Total de venta: total = Σ subtotales.	Venta registra da, total de compra y compro bante de venta.	Al registrar una venta, el sistema debe calcular correctam ente el total y guardar la operación.
RF-04	Actualiz ación del inventar io por ventas	Administ rador / Emplead o	id_product o, cantidad_v endida, stock_actu al	nuevo_stoc k = stock_actu al - cantidad_v endida. Registrar movimiento como Salida .	Stock actualiz ado y movi miento de inventar io registra do.	Después de una venta, la existencia del producto debe disminuir exactame nte según la cantidad vendida.
RF-05	Reporte de ventas por período	Administ rador	fecha_inici al, fecha_final , ventas registradas	total_vent as = Σ total_vent a dentro del período seleccionado . También se puede obtener cantidad_v entas = COUNT(vent as).	Reporte de ventas del período seleccio nado con totales y cantida d de ventas.	Al selecciona r un período, el sistema debe mostrar únicament e las ventas correspon dientes a esas fechas y calcular correctam ente el total.

3. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Nombre	Actor	Entradas	Procesos / Fórmulas	Salidas	Criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad de acceso	Administrador / Empleado	usuario, contraseña, rol	El sistema debe validar las credenciales y permitir únicamente las funciones correspondientes al rol del usuario.	Acceso al sistema o mensaje de credenciales incorrectas.	Un usuario no debe poder acceder a funciones que no correspondan a sus permisos.
RNF-02	Tiempo de respuesta	Administrador / Empleado	solicitud realizada por el usuario	El sistema debe procesar las consultas y operaciones habituales sin demoras innecesarias.	Resultado de la operación solicitada.	Las operaciones principales del sistema deben responder en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-03	Integridad de la información	Administrador / Empleado	datos de productos, ventas, inventari	Validar campos obligatorios, tipos de datos y relaciones	Datos almacenados correctamente o mensaje	El sistema no debe permitir guardar registros

			o y usuarios	entre registros antes de guardar la información.	indicando el error.	incompletos o datos que afecten las relaciones existentes.
--	--	--	--------------	--	---------------------	--

4. CLASIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

Los requerimientos funcionales establecidos describen las principales acciones que realizará el sistema Data Center, como registrar productos, controlar el inventario, registrar ventas y generar reportes.

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones que debe cumplir el sistema para funcionar correctamente, principalmente en aspectos de seguridad, tiempo de respuesta e integridad de la información.

La clasificación permite diferenciar las funciones que realizará directamente el sistema de las condiciones de calidad que debe mantener durante su funcionamiento.

5. CONSOLIDACIÓN DE LOS DATOS DE CAMPO

A partir de la información recopilada se identificaron algunas necesidades principales relacionadas con el control del negocio.

Entre ellas se encuentran el registro organizado de productos, el control de las existencias, la identificación de productos que necesitan reposición, el registro de las ventas y la consulta de información para apoyar las decisiones del administrador.

También se consideró importante mantener la información organizada y evitar errores en los registros, por lo que se incluyeron requisitos relacionados con la seguridad, la integridad de los datos y el tiempo de respuesta.

La información obtenida se transformó en requerimientos para que posteriormente pueda utilizarse como base para el diseño y desarrollo del sistema.

6. CONCLUSIÓN

Con la elaboración de esta matriz se logró organizar las necesidades identificadas y convertirlas en requerimientos más claros para el desarrollo de Data Center.

La separación entre requerimientos funcionales y no funcionales permite conocer qué funciones debe realizar el sistema y qué condiciones debe cumplir para trabajar correctamente.

Además, la definición de entradas, procesos, fórmulas, salidas y criterios de aceptación facilita que los requerimientos puedan ser comprobados durante las siguientes etapas del proyecto.

7. RUTINA METACOGNITIVA PIN

P – POSITIVO

Aprendí a convertir las necesidades de un negocio en requerimientos funcionales y no funcionales. También practiqué la organización de una matriz con entradas, procesos, salidas y criterios de aceptación.

I – INTERESANTE

Lo que me pareció más interesante fue aprender que una necesidad expresada por un comerciante puede convertirse en una función concreta del sistema y también en una fórmula para obtener información útil.

N – NECESITA MEJORAR

Necesito mejorar en la definición de algunas fórmulas y criterios de aceptación para que los requerimientos sean más precisos y fáciles de comprobar durante el desarrollo del sistema.